AI 工具使用详情说明

赛题：2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛—大数据竞赛赛道 A。队伍编号：MCB2604237（用户确认）。整理日期：2026-10-29。

本说明汇总已经取得的 AI 使用记录，并与后附关键交互记录合并为同名 PDF，供参赛队逐项核对。当前为**事实核对版**：准确模型版本、部分历史交互以及队员的核心工作和实际人工修改仍有待确认项，列在第 7 节。在这些事项闭合前，不能把它标为 “全部合规已确认”。

1 记录依据与证据层级

本说明使用三类材料，分别注明其证明范围。

1. **本对话直接可见记录**：用户的任务指令、附件截图和本轮系统提供的工具身份信息。重要用户提示原文另列于《AI 关键交互记录》。这能证明提出过相应任务；不能单凭指令证明程序实际执行成功，也不能据截图中的他人说法认证人工工作已经完成。
2. **既有项目记录**：v6.1 工程的SUPPORT/AI-USAGE.md、已取得的 v6.2《AI 工具使用详情说明.md》（落款 2026-10-28）、v6.3 的本次修订 `AI` 辅助记录`.md`、当前论文和修订脚本的验证摘要。这些材料能支持记录中明确写出的工作及产物，属于既有记录，不能改写成没有留存的逐字对话。旧说明中关于人工已完成工作的自述，当前尚未取得对应人工记录，不能直接转作本轮已核实事实。
3. **本轮收尾整理**：2026-10-29 由 OpenAI Codex 读取上述文件、整理披露内容和待确认事项。这里的 AI 复核不是参赛队员的人工复核。

本说明不把 “用户要求复核”“程序自动断言通过” 或 “不同 AI 代理检查通过” 转述为 “队员已逐段独立验证”。保留原历史文件及其哈希，不通过覆盖旧记录改变使用历史。

2 所用工具、版本和日期

工具	已能确认的信息	使用日期及仍需补充的信息
历史记录所称 DeepSeek Harness	v6.2 旧 AI 说明将模型记为deepseek-flash、服务商标识记为deepseek-official；v6.1 使用记录提到 DeepSeek 流式调用及建模工具。这些是旧说明的自述，尚未取得完整的原始调用元数据、Harness 版本和开发方信息。	v6.1 补充记录明确日期为 2026-10-27；v6.2 旧说明落款 2026-10-28，落款不等于全部实际调用日期。更早及 v6.2 阶段的完整日期范围、工具版本/公司与模型映射需原会话/插件记录补齐。不能仅凭服务商标识把 Harness 等同于 DeepSeek 官方客户端。
OpenAI Codex	开发机构：OpenAI。本轮系统身份能确认 GPT-6 系列；准确具体型号、界面版本和每次换模的执行日志未在本说明依据中完整留存。	2026-10-28 的论文复核/图表修订记录，以及 2026-10-29 的版本归档、官方规范核查和收尾整理。用户曾在本对话自报 “sol high” 并讨论切换 astra；这些话不足以还原所有调用的准确型号与时段。

本说明暂不将 `sol high`、`astra ultra` 等用户讨论中的设置写作整项工作的已验证模型版本。队员应从可访问的原始会话或工具记录补足实际用过的型号；若无法恢复，应如实说明未留存，不猜填。

3 使用目的、参与环节和采纳情况

3.1 历史建模工程阶段

以下为 v6.1 SUPPORT/AI-USAGE.md 的**摘要**，不是重建的模型回复。该文件将交付标记为 DRAFT，并记载：

环节	既有记录中的 AI 参与	已有材料可确认的采纳及边界
数据导入、清洗和划分	AI 通过modeling_data 执行，登记输入输出 SHA256。	工程中保留处理数据、划分和记录；不能由此断言队员亲自完成清洗与划分。
实验代码和运行	AI 编写src/*.py，通过modeling_experiment 运行并记录命令、日志、退出码和产物。	代码及实验产物作为后续论文和复核的输入；AI 参与范围包括代码编写和实验运行。
验证与稳健性	AI 登记验证/稳健性计划、执行，并由工具记录独立复跑。	“独立” 在该记录中包含不同上下文代理或脚本，不等同于参赛队员独立完成。

环节	既有记录中的 AI 参与	已有材料可确认的采纳及边界
论文与图表	AI 编写论文源、表格脚本、图形和构建脚本。	被后续论文继承；不能缩小披露为“仅排版”。
复审和打包	非根 AI 代理写复审记录，工具执行交付检查和打包。	既有记录说明未由该代理提交竞赛平台；平台提交必须另核。

2026-10-27 补充记录另记载，恢复后回收已有 EXP-0125 至 EXP-0130 结果，再补跑 EXP-0131 至 EXP-0133；AI 调整图形、重写和压缩论文，修改 Q2 分母及贴边读数等内容。该记录还包含中断和未知用量状态，整理时不把失败或未知状态写为成功或零用量。

历史文件中“人类决定采纳、继续、冻结或提交”的描述，说明了决策角色；它不充分证明竞赛要求的核心建模、算法设计、求解与分析均由队员独立完成。本说明不代替队员对真实分工、推导和实现过程的说明。

3.2 v6.2 旧 AI 说明中已取得的补充信息

已读取 v6.2《AI 工具使用详情说明.md》全文。该文件记载 AI 起草三问主程序、发起运行、汇总实验、生成论文和图件，并由独立上下文 AI 代理复审；列出 Q1 四模型与评分导出、Q2 四方法及 500 次分层 bootstrap、Q3 生成和分位数锚定/二次规划的具体脚本与实验编号。

该文件已有较详细的环节和产物索引，不能再笼统写成“未取得旧 AI 说明”。但它仍不含实际重要提示词及逐字回复，也未覆盖后续 Codex 修订。其“AI 未参与、由队员决定”“AI 计算、人工核验”“队员逐项验收”“队员已理解”等陈述，需要队员依据实际工作确认。本轮不把这些旧自述当作已认证的人工事实。

旧说明中的下列描述应校正或限定后再沿用：

- 表 5 把 AI 代理重算、自动断言和字节一致性检查列在“人工核验”栏中，容易混淆主体；应分别注明 AI/脚本检查及实际人工检查。
- 旧说明笼统写稳健性每组只覆盖 2/3 种子块；当前修订已区分 Q1 计划 3 组，Q2 及 Q3 计划各 2 组，补充块另列。
- “所有正文数字均由占位符解析”等描述适用于其所指原构建阶段；后续 TeX 展示修订含舍入、引用和解释调整，不能不加范围地作为本轮全文的事实断言。
- 未发现原始提示词与回复；“交互与产物索引”实际只列产物。关键交互仍须补充，不能把产物清单当成完整交互记录。
- 旧稿未纳入 Codex 后续指标口径和结论措辞复核，本说明已补入；不能继续笼统写 AI 从未参与这类判断。

3.3 OpenAI Codex 复核与论文修订阶段

已取得的 v6.3 修订记录说明，Codex 读取 v6.2 论文 TeX/PDF 及冻结实验证据，实施了下列工作。这些内容已进入 v6.3 论文修订归档：

环节	AI 完成的实际工作	使用/采纳内容
指标与结论复核	检查评价分母、重复块、候选宇宙、生成评价及迁移对照范围。	修正批内重复率定义、等级汇总范围、稳健性覆盖范围，以及 QP 增量贡献等表述。
论文文字和引用	修改 LaTeX 文字、交叉引用、公式显示和 AI 声明；31 组修订记录保留在results/prose_changes.json。	当前论文采用相应口径和措辞。不能表述为 AI 未参与指标口径或结论判断。
表格排版	对表格作竖排、续表及列宽整理；保持原结果单元格。	20 张表的原有结果数值保留检查随版本归档。
图表重绘	重绘图 1、4、5、6、8、9、10；图 2、3、7 沿用原图。图 4 另复算冻结训练矩阵的描述性 Spearman 网络。	使用冻结数据/结果重绘，没有把本次重绘写成重新训练主模型。
附录和编译检查	修正 5 处代码小节标题、检查原 5 段代码正文保留、辅助编译和逐页排版查看。	原代码正文同一性检查只证明修订前后相同；不证明代码本身完整正确。
归档与规范审查	将修订归档成 v6.3 并核查官方模板、格式、提交和 AI 规则。	指出源码附录、完整模型附件、AI 详细记录与人工事实仍有缺口；没有把 GitHub 归档当作平台提交。

关于模型结果，本轮采用保守解释：Q1 改进是内部嵌套验证结果；Q2 的方向稳定不等于 Top-3 入选稳定；Q3 生成设计谱未优于源样本重采样；QP 与同分位数锚点直接投影对照的增量约 0.50%，不能将全部收益归于 QP。这些解释由 AI 复核后写入，队员仍需阅读、理解并核对是否采纳。

3.4 本轮验证的范围

2026-10-28 论文修订轮未重新训练预测模型，未重新 bootstrap、运行生成器或迁移 QP 求解。该轮主要检查冻结证据与展示的一致性、便携绘图、编译和版式。v6.3 归档的 PDF 与该轮验证 PDF 字节一致；这不代表完整 v6.2 工程已在新的独立环境跑通。

2026-10-29 收尾中，已取得 v6.2 完整材料并完成 SHA 校验；核对 64 个原模型/build 程序，其中 63 个 Python 程序只修改披露注释且 AST 等价，1 个 Shell 程序保持原样；已编译全源码附录。注释修订不代表算法变更。

AI 随后使用原模型源码在独立本地目录真重跑 Q1、Q2、Q3 生成、Q3 迁移四个角色，均以`--repeat all`执行，退出码均为 0。随附reproduction.json 记录all_passed=true：19 项所列比较在绝对容差 1e-9、相对容差 1e-6 下通过，主要误差为浮点精度量级。该轮采用本地文件输入输出，没有向原插件实验台账登记，也没有改原模型算法。它是已有实现的本地重现，不是独立实现、外部验证或全部历史验证通过的证明。

重跑还保留了生成侧相关系数计算遇到常量列时的数值警告，并识别附件旧摘要与明细不一致；生成约束明细为 19670 条可核验、8211 条条件成立、619 条不可识别、0 条失败。论文相应数字正确，附件陈旧摘要的修订以随附变更记录为准。实际命令、日志与比较结果均应保留，不能把 2026-10-28 论文修订轮 “未运行模型” 的限定延伸到后来实际执行的全部收尾工作。

4 关键交互记录

随附《AI 关键交互记录》包含本对话可见的重要用户提示原文，以及对应的产物和既有记录摘要。v6.2 旧说明虽设 “AI 交互与产物索引” 一节，实际只列产物，没有重要提示词和逐字回复。当前未完整取得历史 DeepSeek 会话原文，不能用摘要冒充。

官方要求包括重要提示词与回复。能取回的原始交互应按实际内容补入；无法取回的部分应明确缺失范围。仅有 “已使用 AI” 的说明不足以替代关键交互。

5 人工采纳、修改和验证

目前可确认的是用户要求继续复核、出修改意见、修改可直接修改部分、归档为 v6.3 及完成剩余任务。**用户授权 AI 继续工作，不等于队员已完成独立推导、逐段代码审阅、实验复跑或最终采纳全部结论。**

本说明没有取得足以逐项确认的队员手工修改清单或人工复核签认。以下项目须由实际完成者如实填写：

待核实项目	需要的真实内容
核心建模和算法设计	实际由谁完成了哪些推导、协议选择、算法实现及方案比较；保留对应笔记/源文件版本。
求解与结果分析	实际由谁运行或独立核对了哪些实验、数值、约束与限制；列明命令、结果和发现。
AI 内容采纳与人工修改	采纳的章节/代码/图表、人工修改内容、未采纳建议及理由；没有发生的修改不得填写为已完成。
最终审阅	实际已读并确认的范围、日期和仍有疑问的项目；与正式承诺书的签名事项分开处理。

原 5 段代码注释中已有 “由队员 reviewed, amended and independently verified” 字样。当前记录未核实这一既成事实；应依据实际情况保留并给出证据，或改为不宣称已完成人工核验的准确说明。AI 不能替队员作人工确认或签名。

6 论文与程序中的对应标注

1. 在原稿核心模型/数据协议/求解章节的相应位置说明历史 AI 参与代码草拟、运行及文稿生成；准确范围依据上述历史记录，并核对 v6.2 阶段尚待补充的原始交互与人工工作记录。
2. 在图 1、4、5、6、8、9、10 的题注或紧邻说明，标明 Codex 依据冻结结果重绘；图 4 补充描述性网络复算。图 2、3、7 只继承原图，不能写成本轮重绘。
3. 对已采纳的等级汇总范围、Top-3 稳定性、批内重复率、同锚点迁移归因和稳健性覆盖解释，在相关段落标明 AI 辅助复核；避免仅在文末笼统声明。

4. 程序注释应列工具、版本/型号、开发机构、使用日期和实际贡献；未知字段明确未留存/待核，不能猜填，也不能将注释更新说成算法改动。
5. 参考文献后保留 AI 使用声明；参考文献中的工具条目应按已核实的名称、版本/型号、机构和实际日期列出。

具体短文本和位置映射见《论文 AI 就地标注与引用建议》。加入标注后须重新核验正文页数和引用；未知事实闭合前仍为核对版。

7 未闭合事实与提交前处理

编号	未闭合事实	当前状态及处理
AI-F01	历史工具及模型准确版本、Harness 开发方和完整日期	deepseek-flash 仅为原稿称谓；需原工具记录验证。
AI-F02	历史重要提示词及回复	v6.1 摘要已取得；完整历史原文尚未取得，不能补造。
AI-F03	v6.2 旧 AI 说明中的人工工作与验证自述	旧说明 MD 已取得并通读，已补其 AI 环节和工具自述；人工独立贡献、逐项验收等仍需真实记录，旧说明不等于已完成核验。
AI-F04	Codex 各阶段实际模型设置和软件版本	已确认 OpenAI Codex、GPT-6 系列及本轮日期；准确具体型号和换模时段待核。
AI-F05	队员独立核心贡献	尚无完整事实记录，需队员真实说明；这是一项实质要求，不能由补材料替代。
AI-F06	队员人工审阅、修改、运行与验证	尚未逐项确认；不得把 AI 代理核查写成人工完成。
AI-F07	收尾阶段新增 AI 行为	随实际执行更新；不将未完成事项写为成功。

本文件如实披露已知 AI 参与，不承诺获得任何奖项，不认证未取得证据的人工贡献，也不代表已在报名系统提交。

8 依据清单

- 官方《MathorCup 数学应用挑战赛人工智能工具使用规定（试行）》，2026 年 8 月，官方公告: https://m.saikr.com/contest/notice_detail/49194 。
- v6.1 SUPPORT/AI-USAGE.md，含 2026-10-27 恢复轮补充记录。
- v6.2《AI 工具使用详情说明.md》，落款 2026-10-28，SHA256：032c4bfd3869e2484a2388ceddaf92430d130bee66c38d37b5aaa92f607a991c；同目录旧 PDF 已取得，SHA256：5e90c9ae3e5932703da62ce2d8cc61ffe00907043f18a6a1f2d17d17cba0ab62。本次内容合并以已通读 MD 为依据，未冒称逐页核验旧 PDF。
- v6.3 本次修订 `AI 辅助记录.md`，2026-10-28。
- v6.3 results/prose_changes.json、table_changes.json、figure_revision.json 及验证摘要。
- 2026-10-29 本地收尾执行的acquisition.json、代码注释/AST 等价记录、reproduction.json 及对应 stdout/stderr 日志；复现记录终止时间为 2026-10-29 21:09:32（Asia/Shanghai）。
- 《MathorCup_A_v6.3_ 官方规范逐项核查》，2026-10-29。
- 当前对话直接可见的用户任务指令，另见《AI 关键交互记录》。

AI 关键交互记录

整理日期：2026-10-29。赛题：MathorCup 大数据竞赛赛道 A。

本文件区分**直接可见的用户原话**和**既有记录/产物摘要**。表中用户提示保留原字句；当前上下文没有留存的历史模型回复，不改写成逐字回复。除已注明的日期外，不根据版本号或聊天顺序猜填时间。

1 本对话直接可见的重要用户提示

编号	用户提示原文	对应工作及现有证据摘要
U01	使用 math-modeling，先分析 A 题 B 题的数据和任务，给我完整的题目说明	用户要求 AI 审读题面/附件。现有题目说明和后续分析记录可作为产物；本表不重建当时逐字回复。
U02	我们要操作这个 mathorcup 包里的，做 mathorcupa 题	用户确定 A 题范围。
U03	我用 astra ultra 有必要吗，还是说应该先用便宜模型看完内容再切换高级的进行思考新建模	用户讨论模型选择；讨论不等于实际全部调用日志。
U04	开始，现在是 sol high	用户当时自报模型设置；不据此覆盖整个后续对话或其他工具的模型标识。
U05	我想要理解一下模型，不想什么都不知道	用户要求解释模型；这条请求本身不证明已完成独立建模或核验。
U06	按交接资料继续，先独立复核问题，再提出改进方案和插件重跑清单。	用户要求 AI 复核并给出后续运行方案。既有 v5.1/v6.1 审查报告是相应阶段证据；“独立”不能据此等同于人工审查。
U07	我们的目标是进复赛，你评估一下	用户要求评估方案和结果；目标不构成对晋级的保证。
U08	新跑出来的在仓库，检查，读取，我先换了 sol 模型	用户要求读取新版本并自报换模；准确型号和时段仍需原始模型记录。
U09	认真 v6.1 核查一下，给出意见	用户要求对 v6.1 深入核查。现有《MathorCup_A_v6.1_ 深度核查与修改意见》是结果文件。
U10	先检查，给修改清单	用户在关于 v6.2 图表排版的选择题回复中选择先检查。现有 v6.2 检查清单可验证产物；该条不是全量人工审阅记录。
U11	把你能修改的先修改了	用户授权 AI 修改可直接修改部分。v6.3 修订包含文字、表格及图形；实际改动有脚本和变更记录。
U12	能否把这个放入新的 v6.3	用户授权生成新版本。仓库 v6.3 归档提交为1804b7940c314e5a2b4597376684337301ea597b。
U13	你看一下这些规范是不是满足，有没有遵守	用户要求审查官方模板、格式和 AI 规则。2026-10-29 规范报告列出确认缺口及待核人工事实。
U14	我们的模型还有需要修改吗还是说现在只需要善后就行	用户要求判断是否冻结模型。当前既有答复摘要建议冻结主模型，保留泄漏、约束或结果不一致等局部错误的修复窗口；完整工程是否独立跑通仍需验证。
U15	你来完成剩余任务	用户授权继续可执行收尾。当前 AI 据此整理披露、源码及验证材料；未据此编造队号、签名或人工贡献。
U16	MCB2604237，ai 工具这些最后再写我找队友确认	用户确认队伍编号，并说明 AI 工具事实稍后向队友确认。准确型号、历史日期和人工工作继续标待核，不代填。

U10 原始可见结构来自用户发送的交互回复：问题为“这次你希望我直接修改 v6.2 的论文图表排版并输出新版 PDF，还是先给出修改清单？”，答案为“先检查，给修改清单”。问题文本是交互工具记录，不冒作历史 assistant 正文的逐字回复。

本轮可以保留的逐字提示词与回复

用户：

> 你来完成剩余任务

assistant 首回应：

> 我会先把能直接完成的收尾做完：整合完整代码、补齐附录和 AI 披露材料，核对论文与输出，并检查可复现运行。涉及队伍信息、签名和实际人工参与记录的部分，我会单独列出，按真实情况填写。

用户后续：

> MCB2604237，ai 工具这些最后再写我找队友确认

这组原话可以证明本轮授权与事实待核状态，不能证明其中计划执行的任务均已成功。实际完成范围按下方执行摘要及随附核验记录确认。

2 有产物支持的回复/执行摘要

以下是对已经取得材料的摘要，**不加引号冒作模型逐字回复**。

记录编号	材料	回复/执行内容摘要	已采纳及限制
R01	v6.1 SUPPORT/AI-USAGE.md	AI 参与数据处理、代码编写、实验运行、验证、图表及论文；不同 AI 上下文代理复审。	原工程和后续论文承接这些产物；人类独立贡献需另核。
R02	同文件 2026-10-27 补充段	中断恢复后先回收已有实验，再补充种子块；调整 10 张图、论文和若干事实表述，保留失败/未知用量状态。	属历史工程记录；不替代原始提示词和逐字回复。
R02b	v6.2《AI 工具使用详情说明.md》，2026-10-28	记载模型名 deepseek-flash、服务商 deepseek-official，列 AI 代码、运行、结果汇总、文稿及代理复审，声称队员决定协议并作人工验收。	AI 参与明细可与工程核对；精确工具元数据和人工自述待队员确认。该文没有关键提示词或逐字回复。
R03	v6.3 本次修订 `AI 辅助记录.md` 及results/prose_changes.json	Codex 复核指标和证据边界，实施 31 组文字/引用/声明等修订。	进入当前论文；包含结论措辞复核，不能缩小成只做排版。
R04	results/table_changes.json、表格保留检查	竖排和续表整理，核对原数值保留。	不重跑主实验；表格保留检查不证明原模型正确。
R05	results/figure_revision.json 及绘图脚本	图 1、4、5、6、8、9、10 由冻结证据重绘；图 4 复算描述网络；其余 3 图保留。	不把重绘说成重新训练或产生新实验指标。
R06	规范逐项核查报告	已有格式主要项满足；完整源码附录、独立完整附件、AI 详情、就地标注和若干真实事实尚未闭合。	属只读规范审查；不代表队员核心工作得到认证。
R07	2026-10-29 收尾执行记录	已取得并校验 v6.2 完整材料 SHA；核对 64 个原模型/build 程序，其中 63 个 Python 程序只修改披露注释且 AST 等价，1 个 Shell 程序保持原样；已编译全源码附录。	这些工作是 AI 执行的文件和代码结构核对，不等同于人工核验。
R08	2026-10-29 本地reproduction.json 与运行日志	使用原模型源码真重跑 Q1、Q2、Q3 生成和迁移四角色，退出码均 0；19 项已列比较在记录容差下通过，all_passed=true。识别附件陈旧摘要并保留数值警告。	本地文件 IO，不注册原插件台账；没有改原模型算法。不代表独立实现、外部验证、全历史验证或队员人工工作全部通过。

3 尚未取得的历史原始交互

1. DeepSeek/Harness 原始重要提示词、模型逐字回复、准确模型标识和各次调用日期。
2. v6.2 旧 AI 说明已取得并通读，但没有附其所涉历史原始提示词和回复；仍需取得这些原文。旧文中的人工验收和独立贡献自述须另附实际记录核对。
3. 部分早期 Codex 回复原文。当前可见用户原话与文件摘要可以如实保留，但不能补造成一组完整 “提示词—逐字回复” 日志。
4. 队员针对具体 AI 建议的实际人工改写、推导、运行与复核记录。

若历史会话仍可导出，建议保留原文，逐项标注时间、工具/模型、提示词、回复、被采纳部分、人工修改和产物文件。若无法恢复，明确写 “原文未留存，依据既有文件作摘要”，不伪装成已完整恢复。

4 采纳与人工修改的记录原则

当前记录能确认 AI 工作被纳入版本归档，不能自动确认队员已经逐条人工采纳和验证。人工填写应以事实为准：谁在何日检查了哪个文件/公式/结果、做了什么修改、是否仍有疑问。未完成的内容应保持待办，不通过签一句 “已审核” 替代实际工作。